用几何夹住一个不能直接相除的比值



第四讲留下的问题：sin x与x都趋于0，它们的比值为什么趋于1？

先找几何依据，再讨论更一般的微小变化。

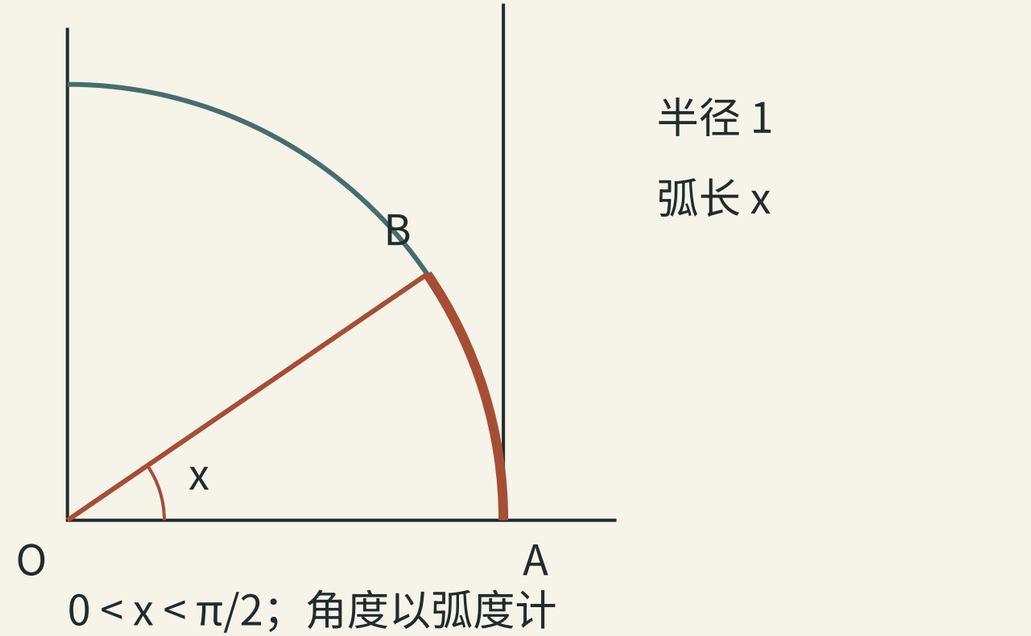
角度缩小一半，这个比值会怎样？

弧度：把角度写成长度之比

$$x = \frac{s}{r}, \qquad r = 1 \Longrightarrow s = x$$

弧度（radian）：圆心角所对弧长s与半径r之比。

$180^\circ = \pi$弧度；本讲三角函数的输入默认用弧度。



0 < x < π/2；角度以弧度计

半径变为2，同一个角度的弧长怎样变?

个人练习01：弧度与比值

1. 半径2的圆上，圆心角为0.2弧度，所对弧长是：	2. 两个正量都趋于0，是否必有它们的比值趋于1？
A. 0.2	A. 必然
B. 0.4	B. 只要同号就必然
C. sin 0.2	C. 不必，例如$x^2/x \to 0$（$x \to 0^+$）
D. 0.2π	D. 比值一定不存在

第1题：B

弧度数等于弧长除以半径，因此弧长为 $2\times0.2=0.4$。

第2题：C

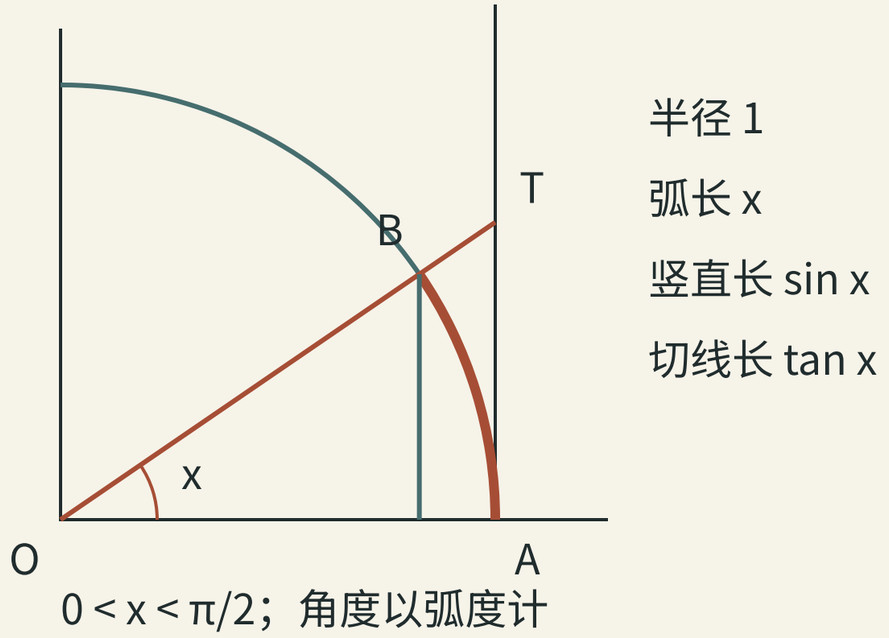
同趋零只说明各自的目标值，没有说明相对变化尺度。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

移动转角，观察三个长度

圆弧长x，竖直长度$\sin x$，切线截段$\tan x$。

保持$0 < x < \pi/2$，逐渐缩小x。



角度	弧长 / 正弦长度	正弦 / 弧长
0.6弧度	0.6 / 0.564642	0.941071

谁在中间？变化时次序会颠倒吗？

数表给出猜想，不能覆盖全部输入

x（弧度）	$\sin x / x$
0.5	0.958851
0.1	0.998334
0.01	0.999983
−0.1	0.998334

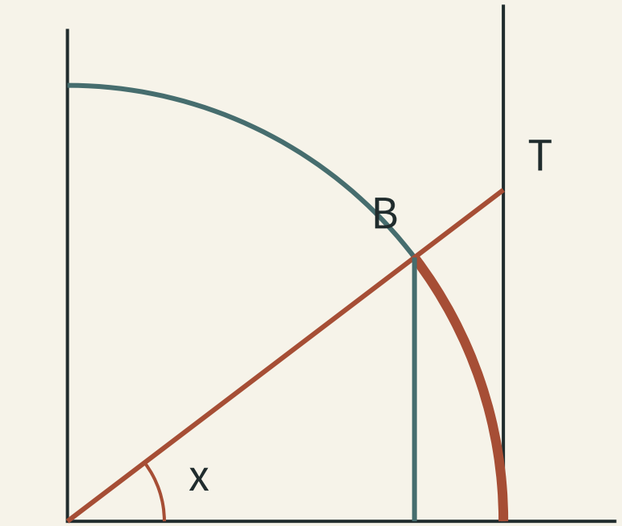
表里没有出现的角度，也满足同样的趋近规律吗？

把长度之比，变成面积之间的次序

同一个角x，能否夹出三个面积?

取圆心O，圆上点$A=(1,0)$。

射线与圆交于B，与A处的切线交于T。



半径 1

弧长 x

竖直长 sin x

切线长 tan x

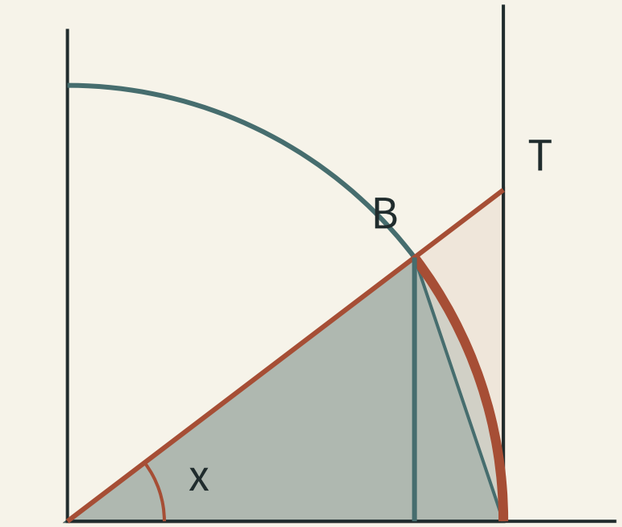
$0 < x < \pi/2$；角度以弧度计

三角形OAB、扇形OAB、三角形OAT，谁包含谁?

三个区域，分别算什么面积?

底边$OA=1$，两条高分别为$\sin x$与$\tan x$。

区域	面积
内侧三角形OAB	$\frac{1}{2}\sin x$
扇形OAB	$\frac{1}{2}x$
外侧三角形OAT	$\frac{1}{2}\tan x$



半径 1

弧长 x

竖直长 sin x

切线长 tan x

$0 < x < \pi/2$；角度以弧度计

为什么扇形面积里必须使用弧度?

包含关系，给出第一条关键不等式

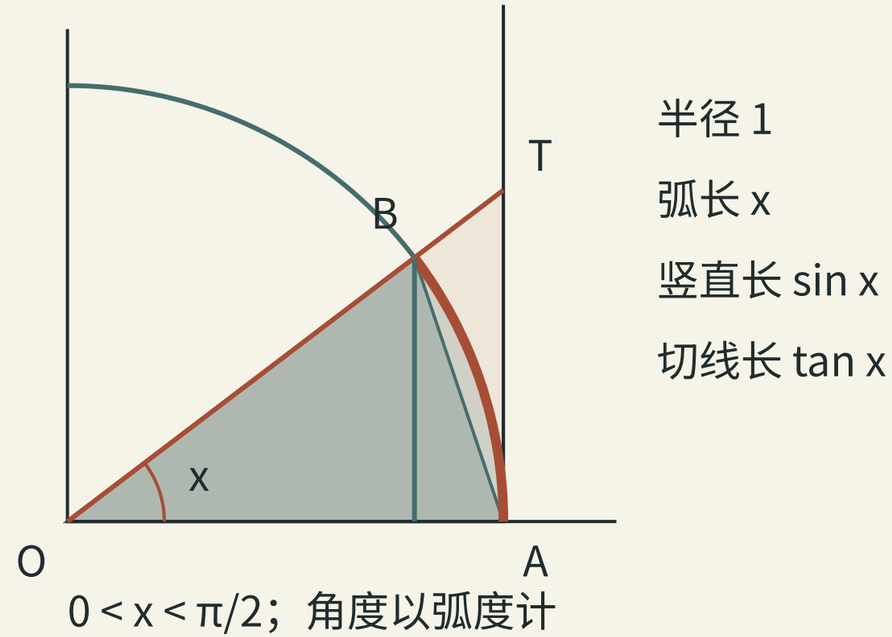
$$0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \Longrightarrow \quad \sin x < x < \tan x$$

01 面积比较

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$$

02 正数条件

这里x、$\sin x$、$\cos x$均为正，后续除法不改变不等号方向。



把目标比值夹住

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

01 **上界来自左边**

$$\sin x < x \Longrightarrow \frac{\sin x}{x} < 1$$

02 **下界来自右边**

$$x < \frac{\sin x}{\cos x} \Longrightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x}$$

现在只需知道哪两个量的极限?

余弦为什么靠近1？也可以从同一张图估计

$$0 \le 1-\cos x = \frac{\sin^2 x}{1+\cos x} \le x^2 \qquad (0<x<\pi/2)$$

前面的几何关系给出0<sin x<x，且cos x>0。

误差被x^2控制，所以cos x→1。

夹逼定理完成正侧证明

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$$

上一页已证明cos x→1；上界1的极限也为1。

01 **两端同归于1**

$$\cos x\to 1,\qquad 1\to 1$$

02 **中间不能逃出**

对任意精度，只要x足够小，整个比值也被限制在1附近。

负侧不用重画一套图

$$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$$

奇函数的两个负号相消，比值关于0对称。

$x \neq 0$；极限存在不要求原式在0处有值。

01 第一重要极限

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

个人练习02：几何夹逼的条件

1. 0<x<π/2时，由单位圆面积比较得到：	2. 已证sin x/x在x→0⁺时趋于1，怎样处理负侧？
A. cos x<sin x/x<1	A. 直接令x=0
B. 1<sin x/x<cos x	B. 用sin(−x)/(−x)=sin x/x
C. sin x/x<0	C. 负侧不必检查
D. sin x/x恒等于1	D. 规定原式在0处为1

第1题：A

内三角形、扇形、外三角形的面积依次增大，得到 sin x<x<tan x，再在正数条件下整理。

第2题：B

比值是偶函数，负侧归入同一个正侧过程。补点与证明负侧是两件事。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

如果输入是度数，结果还等于1吗?

$$\frac{\sin(t^\circ)}{t} = \frac{\pi}{180}\,\frac{\sin(\pi t/180)}{\pi t/180}$$

01 **换成弧度之后再用定理**

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin(t^\circ)}{t} = \frac{\pi}{180}$$

公式中的常数变化，来自几何变化还是单位变化?

同一个正弦，分母要跟着谁走?

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x)}{5x}$$

01 保留内层

$$\frac{\sin(3x)}{5x}=\frac{3}{5}\frac{\sin(3x)}{3x}\longrightarrow\frac{3}{5}$$

标准比值的分母应补成$3x$还是$5x$?

换元时，真正趋于0的是内层

$$u = 3x \to 0, \qquad \frac{\sin u}{u} \to 1$$

换元（substitution）只是为同一个趋近过程改名。

若$u = 1 + x \to 1$，就不能直接套用零附近的重要极限。

$\sin(x^2)/x^2$与$\sin(1+x)/(1+x)$，哪一个是零附近结构?

个人练习03：先检查内层

1. x→0时，$\sin(x^2)/x^2$的极限为：	2. x→0时，$\sin(1/x)/(1/x)$的极限为：
A. 0	A. 1，因为外形相同
B. 1	B. 0，因为绝对值≤|x|
C. 2	C. +∞
D. 不存在	D. 不存在

第1题：B

内层x^2趋于0，且非零x对应非零内层；正侧趋近也服从重要极限。

第2题：B

内层1/x没有趋于0，不能套正弦重要极限；原式=x sin(1/x)，可用夹逼求得0。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

两个正弦的比值，分别保留内层

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{\sin(5x)}$$

01 分开两个标准比值

$$\frac{\sin(2x)}{2x}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}\cdot\frac{2}{5}$$

02 极限与条件

两个内层都趋于0；足够小且非零时分母不为0。

$$1\cdot 1\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{5}$$

系数为0时，回到原式直接判断

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(kx)}{x}=k \qquad (k\text{为固定实数})$$

01 **k≠0：补出同一个内层**

$$\frac{\sin(kx)}{x}=k\frac{\sin(kx)}{kx}\to k$$

02 **k=0：无需构造0作分母**

原分子恒为0，非零x处的商恒为0，极限为0。

个人练习04：系数与角度单位

1. x以弧度计，x→0时sin(4x)/(2x)的极限是：	2. t是角度的度数数值，t→0时sin(t°)/t的极限是：
A. 1/2	A. 1
B. 1	B. 180/π
C. 2	C. π/180
D. 4	D. 0

第1题：C

补齐标准比值sin(4x)/(4x)，外面留下系数2。

第2题：C

先把角度改为πt/180弧度，提出换算系数π/180，再用标准比值。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

正弦近似，能处理余弦的差吗?

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

直接代入只得到$0/0$型，不能当作答案。

寻找一个把余弦差变成正弦的恒等式。

哪个高中恒等式能把分子写成一个平方?

一次恒等变形，得到二阶尺度

$$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$$

这里的二阶尺度，指与x^2相比的比值趋于非零有限数；与x比较时类似地称一阶。

01 补出同一个内层

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2$$

02 极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

同样趋零，比较基准可以是x，也可以是x^2

$$\frac{\sin x}{x} \to 1, \qquad \frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$$

正弦与x具有同一级别的大小。

余弦差与x^2相比有非零有限比值；再除以x，结果便趋于0。

为什么$(1-\cos x)/x$与$(1-\cos x)/x^2$有不同极限？

个人练习05：一阶与二阶

1. $x\to0$时，$(1-\cos x)/x^2$的极限是：	2. $x\to0$时，$(1-\cos x)/x$的极限是：
A. 0	A. 1/2
B. 1/2	B. 1
C. 1	C. 0
D. 2	D. 不存在

第1题：B

用恒等式$1-\cos x=2\sin^2(x/2)$，得到二分之一乘标准正弦比值的平方。

第2题：C

原式等于$[(1-\cos x)/x^2]\cdot x$，前因子趋于1/2，后因子趋于0。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

正弦解决了比值，另一类极限把小增量反复相乘

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$$

每个因子靠近1，因子个数却不断增多。

单独看底数趋于1，能确定整体吗？

有限次相乘，先准确理解表达式

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

n	具体运算
1	2
2	(3/2)×(3/2)
3	(4/3)×(4/3)×(4/3)

数表提示收敛，证明还需要单调与有界

这个数列递增且小于3；严格证明列在拓展。

第三讲的单调有界准则保证它收敛。

n	a_n
1	2.000000
2	2.250000
10	2.593742
100	2.704814
10000	2.718146

第二重要极限：用收敛定义e

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e} \qquad e\approx 2.718281828$$

e称为自然常数（Euler’s number）。

这个正项数列递增且有上界，因此收敛；本页用其极限定义e。

数表用于观察，递增与有界的证明列在拓展。

从整数次数，到零附近的实变量

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e$$

在实数范围内计算实数幂，要求$1+t>0$；且$t\neq 0$。

令$t=1/n$只得到一条正侧数列；完整结论还需推广到实变量及负侧。

实变量版本作为定理使用，负侧的衔接见拓展。

为什么仅令$t=1/n$，不能证明所有$t\to 0$?

个人练习06：第二重要极限

1. n→∞时，$(1+1/n)^n$的极限是：	2. x→0时使用(1+x)^(1/x)→e，应保留哪组条件?
A. 1	A. 只要底数接近1即可
B. 2	B. x≠0，附近1+x>0，并且x→0
C. e	C. 必须只从右侧
D. +∞	D. 指数可以任意改写

第1题：C

这是定义自然常数e的标准收敛数列。e约为2.71828。

第2题：B

实数幂需正底数；标准形式还要求非零增量趋于0，指数与增量的倒数配对。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

指数里差一个系数，极限就会改变

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{3/x}$$

01 内层与外层

$$(1+2x)^{3/x}=\left[(1+2x)^{1/(2x)}\right]^{6}$$

02 结果与定义域

零附近底数为正；内层$2x\to 0$。

$$e^{6}$$

更一般的结构，先看一个乘积

$$u \to 0, \quad uv \to L \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad (1+u)^v \to e^L$$

附近$1+u>0$；先考虑$u \neq 0$的输入，零值处可按原式单独核对。

---

01 **完整保留标准结构**

$$(1+u)^v = \left[(1+u)^{1/u}\right]^{uv}$$

底数趋于1，为什么还不能直接把整个幂看成1?

都像“1的无穷次方”，结果却不同

1^∞是不定式（indeterminate form），只说明需要进一步分析。

表达式（$n \to \infty$）	增量×指数	极限
$(1+1/n)^n$	1	e
$(1+1/n^2)^n$	$1/n \to 0$	1
$(1+2/n)^n$	2	e^2

同样的表面形式，丢掉了哪一项信息？

个人练习07：底数增量与指数配对

1. x→0时，(1+2x)^(3/x)的极限为：	2. x→0时，(1+2x)^(3x)的极限为：
A. e	A. 1
B. e^2	B. e^3
C. e^3	C. e^6
D. e^6	D. $+\infty$

第1题：D

令u=2x，指数3/x=6/u，得到标准结构的六次方，极限为e^6。

第2题：A

增量2x与指数3x的乘积为$6x^2$，趋于0；用对数或标准幂结构得到$e^0=1$。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

自然对数与指数的基本极限性质

自然对数 natural logarithm：以e为底的对数，记作ln。

$$y \to b > 0 \Rightarrow \ln y \to \ln b, \qquad t \to c \Rightarrow e^t \to e^c$$

正量趋于正数时，可把相应极限传递给自然对数。

指数的输入趋于实数时，e的幂趋于相应的函数值。

对数把幂的极限连到一个比值

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln\left((1+x)^{1/x}\right) \longrightarrow \ln e = 1$$

x→0，且附近1+x>0。

上一页的对数极限性质，将第二重要极限传到ln e=1。

---

01 **得到一个新的标准比值**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

指数的增量也能与输入比较

$$y = e^x - 1 \to 0, \qquad x = \ln(1+y)$$

利用指数的基本极限性质，x→0时e^x−1→0。

非零x对应非零y，可使用对数标准比值及倒数。

01 反向使用已知比值

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{y}{\ln(1+y)} \longrightarrow 1$$

个人练习08：指数对数的系数

1. x→0时，ln(1+3x)/x的极限为：	2. x→0时，(e^(2x)−1)/(5x)的极限为：
A. 1	A. 2/5
B. 3	B. 5/2
C. 1/3	C. 1
D. 0	D. 0

第1题：B

写成[ln(1+3x)/(3x)]×3；附近需1+3x>0。

第2题：A

补齐内层2x的标准比值，留下系数2/5。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

等价无穷小：接近的是比值

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

无穷小（infinitesimal）：在指定趋近过程中极限为0的变量。

这里$\alpha \to 0$、$\beta \to 0$；附近去掉a后要求$\beta \neq 0$。

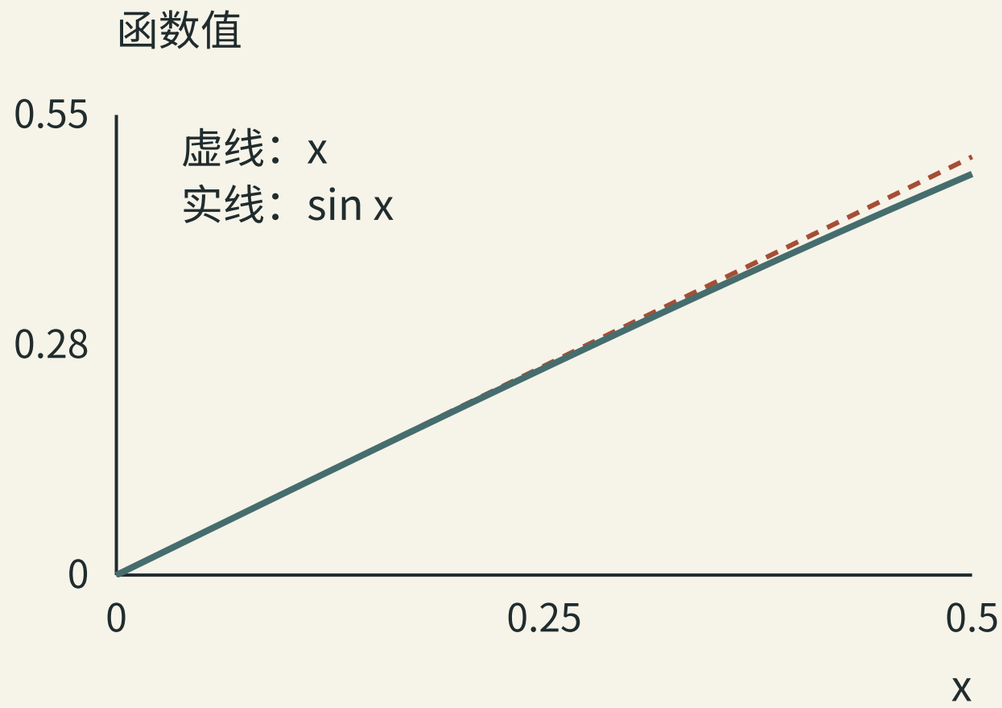
每个等价关系都必须附带趋近过程。

等价允许近似，不允许写成恒等

$$\frac{\alpha-\beta}{\beta}=\frac{\alpha}{\beta}-1\to 0$$

相对误差（relative error）趋于0；通常并不精确相等。

正弦与角度在非零处仍有差别。



为什么“差趋于0”不足以证明等价?

同趋于0、差趋于0，也可能不等价

$x - 2x \to 0,$ $\qquad \dfrac{x}{2x} = \dfrac{1}{2}$

比较的过程是$x \to 0$，并取$x \neq 0$。

差小与比例接近1，是两件事。

---

01 检查

$$\frac{x + x^2}{x} = 1 + x \to 1$$

$x + x^2$与x等价吗？请直接检查比值。

个人练习09：等价的定义

1. 在同一趋近过程中，α与β都趋于0，且附近β≠0。α~β表示：

A. α−β→0

B. α/β→1

C. α恒等于β

D. α/β→0

第1题：B

等价无穷小以比值趋于1定义；差趋于0是更弱的信息。

2. x→0时，x与2x都趋于0且差趋于0，它们是否等价？

A. 是，因为差趋于0

B. 是，因为同号

C. 否，因为比值为1/2而非1

D. 无法判断

第2题：C

两个量都小或绝对差小，不保证相对误差小。固定比例1/2不趋于1。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

常用关系是一组带条件的工具

$$\sin x \sim x, \qquad \tan x \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x, \qquad e^{x}-1 \sim x,$$

$$1-\cos x \sim \frac{x^{2}}{2} \qquad (x \to 0)$$

$\tan x = \sin x / \cos x$，零附近$\cos x \to 1$。

把内层换成$u(x)$时，要重新确认$u(x) \to 0$和定义域。

$\ln(1+4x)$等价于x还是$4x$？

为什么商中可以替换?

$$\frac{\alpha/\beta}{\tilde{\alpha}/\tilde{\beta}} = \frac{\alpha}{\tilde{\alpha}}\frac{\tilde{\beta}}{\beta} \to 1$$

带波浪线的量，表示准备替换进去的表达式。

若$\alpha \sim \tilde{\alpha}$、$\beta \sim \tilde{\beta}$，且相关分母在附近非零。

原商与替换后的商之比趋于1；替换后有有限极限时，原商极限相同。

这个论证依靠的是加法，还是乘法的结构?

例题：先写条件，再化成简单的商

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+4x)}{\sin(2x)}$$

01 **两个内层都趋于0**

零附近$1+4x>0$，且$\sin(2x)\neq 0$。

02 **乘除结构中的替换**

$$\frac{\ln(1+4x)}{\sin(2x)}\sim\frac{4x}{2x}=2$$

个人练习10：乘除替换的依据

1. x→0时，sin(2x)/ln(1+3x)的极限为：	2. 由α~β，可以在商中替换的核心依据是：
A. 1	A. α=β在每个点成立
B. 2/3	B. 替换前后的比值趋于1
C. 3/2	C. 所有加减也逐项替换
D. 0	D. 只要最后结果好看

第1题：B

分子与2x等价，分母与3x等价，附近分母非零；比值趋于2/3。

第2题：B

通过乘上α/β或其倒数，把原表达式与替换式连接起来，再核对极限和非零条件。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

乘法因子可以逐个控制，减法剩余需要重新检查

$$\alpha \sim \tilde{\alpha},\quad \beta \sim \tilde{\beta} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\alpha\beta}{\tilde{\alpha}\tilde{\beta}} \to 1$$

相关比值在共同的附近范围有定义。

乘积之比能拆成两个趋于1的比值；相减时没有同样的拆法。

相减之后，被忽略的部分可能成为全部

$$\alpha = x + x^2 \sim x = \beta$$

这对量已经按定义证明等价。

现在比较的对象变成了它们的差。



若把$\alpha - \beta$里的α直接换成x，会剩下什么？

一个不需要新知识的反例

$$\frac{(x+x^2)-x}{x^2}=1 \qquad (x\neq 0)$$

01 **错误替换会得到**

$$\frac{x-x}{x^2}=0$$

02 **原因**

相减抵消了共同的一阶部分；原来较小的x^2正是题目要研究的部分。

个人练习11：相消反例

1. $x\to0$时，$[(x+x^2)-x]/x^2$的极限是：	2. $x\to0$时$\alpha=x+x^2$、$\beta=x+2x^2$，二者都与x等价。则$(\alpha-\beta)/x^2$趋于：
A. 0	A. 0
B. 1	B. 1
C. 2	C. -1
D. 不存在	D. 由等价无法再算

第1题：B

先精确相减，分子为x^2，商恒为1。把$x+x^2$直接换成x再相减会抹掉全部剩余项。

第2题：C

精确差为$-x^2$，商为-1。相同的一阶等价信息不能决定相消后留下的二阶量。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

有加减时，先尝试精确拆开

$$\frac{\sin x + x}{x} = \frac{\sin x}{x} + 1 \longrightarrow 2$$

这里先用了精确恒等式，再分别求极限。

有加减不代表一定算不了；关键是每一步是否有依据。

---

01 重新判断

$$\frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1 \to 0$$

若改成$(\sin x - x)/x$，用同样拆法会得到什么？

不能无条件逐项相减，也不等于见到减号就停下

$$1-\cos x = 2\sin^2(x/2) \sim \frac{x^2}{2}$$

这里替换的是已经证明过比值极限的整个表达式。

分别把1与cos x都替成1，会抹掉要研究的差。

综合例题：先识别尺度，再处理结构

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(2x)}{x\ln(1+3x)}$$

01 **分子与分母**

$$1-\cos(2x)\sim 2x^2,\qquad x\ln(1+3x)\sim 3x^2$$

02 **极限**

$$\frac{2}{3}$$

这里分子虽然有减号，为什么仍可整体替换?

固定参数改变系数，零参数要回原式

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+ax)}{x}=a$$

对每个固定a，都能取足够小的范围保证1+ax>0。

01 a≠0

$$\frac{\ln(1+ax)}{x}=a\frac{\ln(1+ax)}{ax}\to a$$

02 a=0

原分子恒为0，极限直接为0；不要写成“与0等价”。

同一重要极限，可以控制相对误差

$$0 \le 1 - \frac{\sin x}{x} \le 1 - \cos x \le x^2 \qquad (0 < x < \pi/2)$$

若0<x<0.01，比值偏离1小于0.0001。

精度保证来自不等式，不依赖小数显示的位数。

个人练习12：独立综合检验

1. $x\to 0$时，$(1-\cos 2x)/x^2$的极限是：	2. 固定实数a，$x\to 0$时$\ln(1+ax)/x$的极限为：
A. 1/2	A. 恒为1
B. 1	B. a，仅a>0时成立
C. 2	C. a，包括a=0
D. 4	D. a=0时无极限

第1题：C

$1-\cos(2x)$与$(2x)^2/2$等价，因此分子尺度为$2x^2$。系数与平方必须同时保留。

第2题：C

$a\neq 0$时补齐ax的标准比值；a=0时原分子恒为0，直接得极限0。各a均可取足够小的范围保证正底数。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

为什么相对误差小，绝对误差仍要看尺度?

$$\frac{x+x^2}{x} \to 1, \qquad \frac{(x+x^2)-x}{x^2} = 1$$

与x相比，差x^2可以忽略到比值趋于1。

与x^2相比，这个差恰好是全部结果。

再看一次幂：指数形式相似，仍需核对过程

$$(1+x)^{4/x} \to e^{4}, \qquad (1+x)^{4x} \to 1 \qquad (x \to 0)$$

共同条件：x≠0，附近1+x>0。

增量乘指数分别为4与$4x^2$，目标不同。

两条重要极限，组织成一套有条件的方法

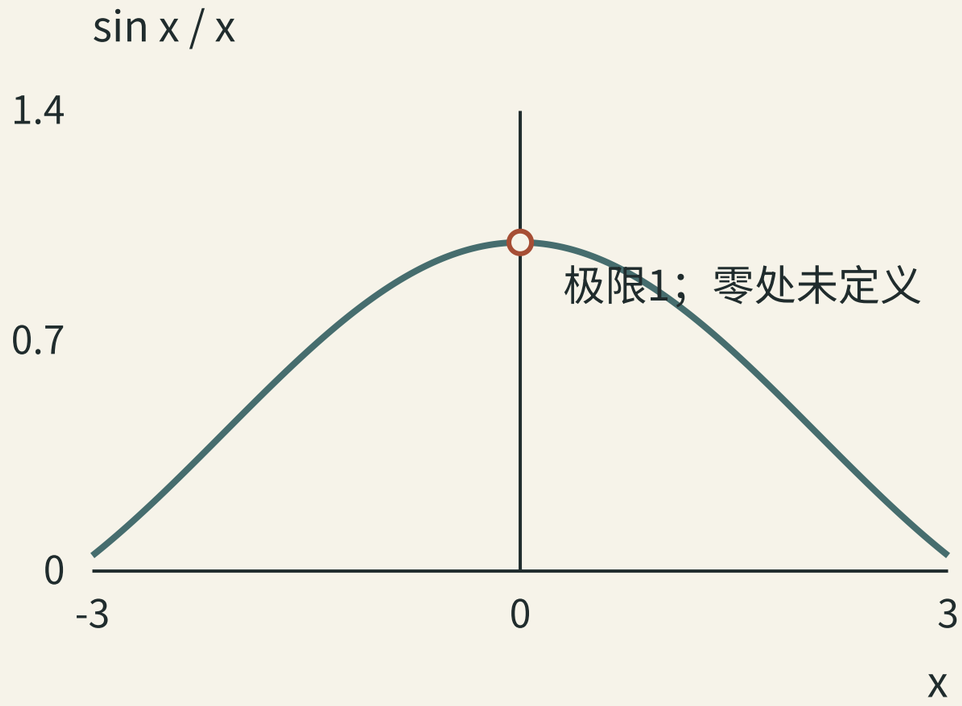
对象	关键条件
正弦比值	弧度；内层趋零；同一个内层配分母
幂结构	正底数；增量趋零；指数与增量关系
等价替换	同一过程；比值趋于1；检查运算位置

极限说“附近”，连续还要接上“这一点”

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

原式在0处缺一个值。

若把零处定义为1，图形就能接好吗？若定义为2呢？



下一讲：一个点的取值，怎样与附近的极限衔接?

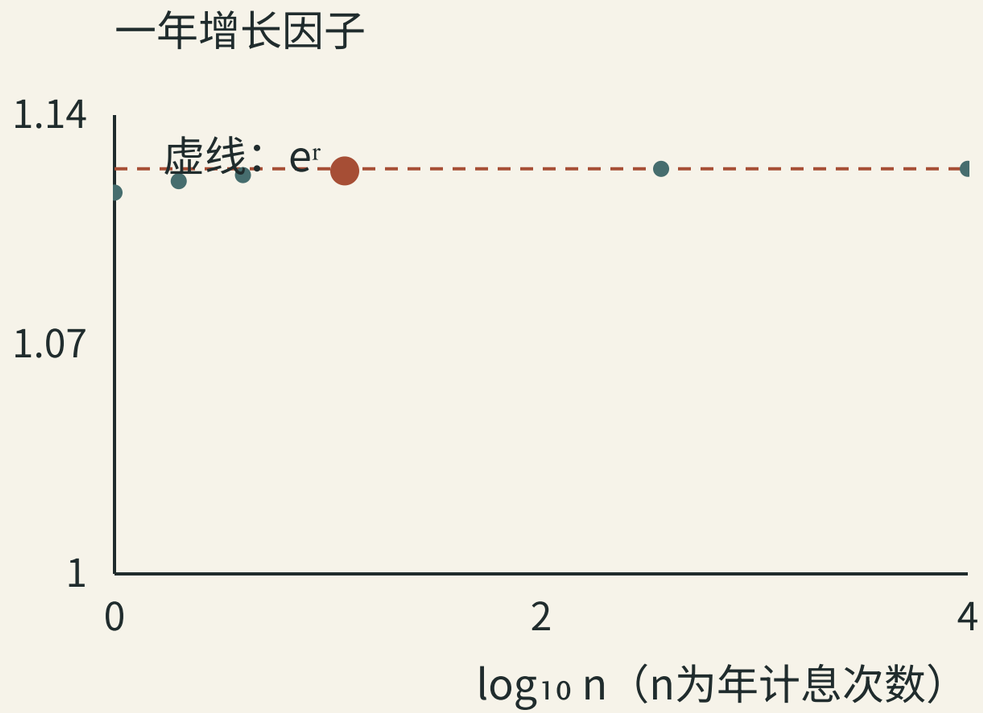
课外应用 · 固定名义利率下的复利

本金归一为1，一年计息n次，名义年利率r固定；每次按r/n计息，所得继续增长。

$$A_n = (1 + r/n)^n \longrightarrow e^r$$

名义年利率 nominal annual rate：每次计息利率乘一年计息次数。

A_n为年末余额与本金之比；忽略税费、违约和资金进出。



名义年利率	年计息次数	年增长因子	实际年增长	连续计息因子
12%	12	1.126825	12.6825%	1.127497

若$r = 0.12$，增加次数之后，增长因子会接近多少？

拓展01 · e的数列为何有上界

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k}$$

$\binom{n}{k}$是从n个对象选k个的方法数；$k!=1\cdot 2\cdots k$，且$0!=1$。

二项式系数给出$\binom{n}{k}/n^k\le 1/k!$。

01 控制尾项

$$A_n\le 2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\le 2+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{2^j}<3$$

拓展02 · e的数列为何递增

$$\frac{\binom{n}{k}}{n^k}=\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)$$

$\prod$表示把所有指定因子相乘。

固定$k\le n$，每个非负因子随n增加而不减；新展开式还增加一个正项。

01 结合上界

因此A_n严格递增且小于3；单调有界保证收敛。

拓展03 · 实变量推广与负侧

$$(1+t)^{1/t} = (1+s)^{(1+s)/s}$$

正侧完整推广：在相邻整数之间夹住t的倒数，可将整数数列结论推广到全部$t \to 0^+$。

负侧令$s = -t/(1+t) > 0$，则$t = -s/(1+s)$。

01 负侧归入正侧

$$(1+s)^{(1+s)/s} = (1+s)^{1/s}(1+s) \to e$$

拓展04 · 一般幂的增量

$$(1+x)^a - 1 = e^{a\ln(1+x)} - 1$$

a是固定实常数，$1+x>0$。

01 固定系数非零时

$$\frac{(1+x)^a-1}{x} = \frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{a\ln(1+x)}\, a\frac{\ln(1+x)}{x} \to a$$

02 零系数单独处理

$a=0$时分子恒为0，商为0；不能写成与0等价。

拓展08 · 逼近同一个量，差却能有不同答案

$$\alpha = x + x^2, \quad \beta = x + 2x^2, \quad \alpha \sim x,\ \beta \sim x$$

01 **精确差值**

$$\frac{\alpha - \beta}{x^2} = -1$$

02 **参数追问**

$$\frac{(x + x^2) - (x + cx^2)}{x^2} = 1 - c$$

求$(\alpha - \beta)/x^2$的极限。再把$2x^2$改为cx^2，结论怎样变?